PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA · BOGOTÁ

Business Analytics | Periodo académico 2026-3

Profesor: Juan Nicolás Velásquez Rey

Caso práctico: Marketing digital y demanda de alquiler de vehículos

Contexto empresarial. Una empresa que alquila vehículos en Estados Unidos invierte en Google y en campañas de Amazon. El equipo comercial quiere comprender cómo se relacionan la pauta, las condiciones económicas y la evolución semanal de sus ventas y órdenes. Como analistas, su tarea será organizar la información, explorar posibles asociaciones y comparar modelos econométricos que ayuden a interpretar el comportamiento del negocio.

Objetivo del trabajo

Integrar información de medios y fuentes públicas, formular regresiones defendibles, diagnosticar sus limitaciones y explicar resultados a una audiencia de negocio. Se calificará especialmente la justificación de las decisiones y la interpretación de los hallazgos.

Materiales y reglas de trabajo

Recibirán Base_datos_caso_3.csv, con observaciones semanales, Sales, Orders, columnas de costo e impresiones por campaña, y las series SP500 y WEI. Estas dos últimas variables ya forman parte de la base entregada. Las series de búsqueda Brand y Non-Brand no se entregarán: deberán obtenerlas de Google Trends y explicar cómo definieron los términos de búsqueda.

Pueden usar R, Python u otro entorno reproducible. El uso de herramientas de IA está permitido, pero cada equipo debe comprobar el código, las fuentes y las interpretaciones que presente.

Organización

Parte A: actividades 1 a 4, desarrolladas en clase. Parte B: actividades 5 a 9, trabajo autónomo y entrega final.

PARTE A · Trabajo guiado en clase

1. Reconocimiento de la base

Importen el archivo sin alterar su versión original. Identifiquen la fecha semanal, qué representa una fila, las variables de respuesta y las columnas disponibles de publicidad. Antes de estimar, revisen tipos de dato, observaciones incompletas, duplicados y rangos inusuales. Registren únicamente los ajustes necesarios e indiquen su impacto sobre la muestra.

2. Construcción de los canales de Amazon

Para cada semana, sumen horizontalmente los costos y, por separado, las impresiones de las campañas cuyo nombre comience por el prefijo indicado. Los costos deben terminar en .Cost y las impresiones en .Impression. No incluyan las campañas Google dentro de los agregados de Amazon.

Canal agregado	Prefijo exacto	Variables a construir
Amazon_DSP	DSP	Amazon_DSP_Cost / Amazon_DSP_Impressions
Amazon_Search	Search	Amazon_Search_Cost / Amazon_Search_Impressions
Amazon_Sponsored	Sponsored	Amazon_Sponsored_Cost / Amazon_Sponsored_Impressions

Muestren una comprobación manual de las sumas para dos semanas elegidas. Conserven las columnas de Google para reconocer el alcance del dataset, aunque el análisis central se enfocará en los tres agregados de Amazon.

3. Ampliación de la base con variables de control

Esta actividad es obligatoria y debe completarse antes de los descriptivos. Investiguen y descarguen al menos cuatro variables de control adicionales a SP500 y WEI. Entre las cuatro deben incluir dos series de interés de búsqueda en Google Trends: una asociada a búsquedas de marca (Brand) y otra a búsquedas genéricas de alquiler de vehículos (Non-Brand). Seleccionen al menos dos variables adicionales de las fuentes sugeridas o de otra fuente oficial debidamente documentada.

Para cada serie nueva indiquen: nombre y concepto, término exacto de búsqueda o código de la serie, URL y entidad que publica la información, cobertura geográfica, frecuencia original, fechas de consulta, método de agregación o alineación semanal y criterio del merge. Verifiquen que no se reduzca accidentalmente la muestra o se utilice información que todavía no era conocida en la semana analizada.

En Google Trends, documenten el país, el rango de fechas, la categoría, el tipo de búsqueda y si descargaron los índices conjunta o separadamente. Recuerden que estos índices son relativos al período y configuración de consulta: no representan volúmenes absolutos.

4. Exploración y estadísticas descriptivas

Con la base ampliada elaboren una tabla con N, media, desviación estándar, mínimo y máximo para Sales, Orders, los costos e impresiones agregados de Amazon, SP500, WEI y las cuatro o más variables incorporadas.

Presenten una serie temporal para cada KPI, gráficos de costos por canal, gráficos de dispersión relevantes y una matriz de covarianzas de Sales con las demás variables numéricas seleccionadas; añadan una matriz de correlaciones para comparar relaciones entre escalas distintas. Describan los picos de demanda, los cambios de nivel y cualquier asociación llamativa sin atribuirles causalidad.

PARTE B · Trabajo autónomo

5. Regresiones simples: una primera lectura

Estimen tres regresiones MCO con Sales como dependiente y el costo de un único canal agregado de Amazon como regresor. Incluyan intercepto y comparen los signos, magnitudes, intervalos y niveles de significancia.

Modelo (1)

$$Sales_t = \beta_0 + \beta_1 Cost_{j,t} + \varepsilon_t$$

j = Amazon_DSP, Amazon_Search o Amazon_Sponsored; t = semana. Estimen una ecuación por canal.

6. Regresión múltiple con controles

Estimen por separado modelos para Sales y Orders con los tres costos de Amazon y un conjunto de controles justificados. Deben evaluar la pertinencia de las cuatro o más variables incorporadas en el punto 3, explicar cuáles incluyen finalmente y por qué. No incorporen simultáneamente regresores redundantes sin evaluar su dependencia.

Modelo (2)

$$KPI_t = \beta_0 + \beta_1 DSP_t + \beta_2 Search_t + \beta_3 Sponsored_t + \gamma' X_t + \varepsilon_t$$

KPI = Sales u Orders; DSP, Search y Sponsored representan costos agregados; X contiene controles económicos y de demanda.

Para cada regresión interpreten intercepto y coeficientes con unidades; hipótesis nula y alternativa; pruebas t, valores p e intervalos de confianza del 95%; R^2, R^2 ajustado y prueba F. Indiquen si los signos son razonables y qué limitaciones impiden hablar de incrementabilidad.

7. Dos caminos para examinar los picos de temporada alta

La serie presenta semanas de demanda elevada. Evalúen dos procedimientos alternativos, tanto para Sales como para Orders, manteniendo la misma muestra y controles comparables.

Camino A. Transformación logarítmica de la variable dependiente. Comprueben que el KPI sea positivo y expliquen cómo cambia la interpretación del coeficiente.

Modelo (3)

$$\ln(KPI_t) = \beta_0 + \beta_1 DSP_t + \beta_2 Search_t + \beta_3 Sponsored_t + \gamma' X_t + \varepsilon_t$$

ln es el logaritmo natural. La transformación puede cambiar la escala y la varianza, pero no controla por sí sola la estacionalidad.

Camino B. Variables indicadoras de temporada alta. Construyan dummies a partir de fechas o criterios de calendario verificables; expliquen por qué eligieron esas semanas y eviten definirlas únicamente porque el KPI fue alto.

Modelo (4)

$$KPI_t = \beta_0 + \beta_1 DSP_t + \beta_2 Search_t + \beta_3 Sponsored_t + \gamma' X_t + \delta' D_t + \varepsilon_t$$

D recoge una o varias dummies justificadas de calendario o temporada alta; δ mide diferencias condicionales respecto de las semanas de referencia.

Comparación y cierre

Comparación de los caminos A y B. Expliquen qué problema intenta resolver cada estrategia, qué cambia en la interpretación de los coeficientes y en qué situaciones podrían ser complementarias. Comparen los diagnósticos sobre una muestra común. Para comparar capacidad predictiva, utilicen MAE y RMSE en la escala original del KPI, con separación temporal de entrenamiento y evaluación, y expliquen la retransformación de las predicciones logarítmicas. No elijan un modelo únicamente por tener un R^2 numéricamente mayor cuando la variable dependiente está en otra escala.

8. Diagnóstico y mejora

Para los modelos relevantes, grafiquen residuos contra valores ajustados y contra el tiempo. Examinen heterocedasticidad, autocorrelación, valores influyentes y posible estacionalidad residual. Si emplean pruebas formales o VIF, expliquen qué mide cada una y cómo cambia —o no— su decisión de modelo. Incorporar más variables no equivale a mejorar automáticamente la especificación.

9. Interpretación para un gerente de marketing

Redacten un cierre ejecutivo de máximo 200 palabras que sintetice las asociaciones encontradas, la especificación que consideran más defendible, el papel de los controles externos y las principales limitaciones. Señalen qué puede concluirse de una regresión observacional y qué requeriría evidencia causal adicional.

Fuentes recomendadas para el punto 3

Pueden explorar estas fuentes. Las series elegidas deben aportar una hipótesis de control relevante para la demanda de alquiler de vehículos; su mera disponibilidad no garantiza que sean apropiadas.

- Google Trends, series Brand y Non-Brand (EE. UU.): https://trends.google.com/trends/
- FRED, tasa de desempleo (UNRATE): https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE
- FRED, índice de precios CPI (CPIAUCSL): https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCSL
- FRED, ventas minoristas (RSAFS): https://fred.stlouisfed.org/series/RSAFS
- FRED, solicitudes iniciales de desempleo (ICSA): https://fred.stlouisfed.org/series/ICSA
- FRED, precio gasolina regular (GASREGW): https://fred.stlouisfed.org/series/GASREGW
- FRED, S&P 500 (SP500), ya incluido: https://fred.stlouisfed.org/series/SP500
- FRED, Weekly Economic Index (WEI), ya incluido: https://fred.stlouisfed.org/series/WEI

Entregables y criterios de evaluación

1. Repositorio reproducible con instrucciones, descargas, integración, transformaciones, estimaciones y gráficos. 2. Informe PDF de máximo cinco páginas (sin contar anexos), escrito de manera analítica y orientado a decisiones. 3. Anexos con tablas extensas, diagnósticos y referencias completas.

Criterio	Puntos
Preparación, agregación y calidad de los datos	15
Fuentes externas y trazabilidad de al menos cuatro controles	15
Exploración y visualizaciones	10
Estimación e interpretación estadística	20
Comparación logaritmos vs. dummies y diagnósticos	20
Conclusiones de negocio y límites causales	10

Criterio	Puntos
Reproducibilidad, presentación y referencias	10

ANEXO · Glosario de variables

Los nombres de la primera columna corresponden al archivo original. Las unidades monetarias de Sales y de los costos no deben suponerse sin documentación. Para las fuentes externas, especifiquen la unidad y frecuencia que efectivamente descarguen.

Nombre en la base	Descripción / tipo	Uso
Week	Fecha; referencia semanal	Índice temporal
Sales	Ventas; unidad monetaria por verificar	Variable dependiente
Orders	Órdenes reportadas; valores decimales	Variable dependiente

ANEXO · Campañas de costo (columnas originales)

Columna	Unidad / descripción	Uso
DSP - Evergreen.Cost	Costo; moneda por verificar	Costo de campaña; suma por prefijo
DSP - Seasonal.Cost	Costo; moneda por verificar	Costo de campaña; suma por prefijo
Google Brand Search.Cost	Costo; moneda por verificar	Google (fuera de agregados Amazon)
Google Display.Cost	Costo; moneda por verificar	Google (fuera de agregados Amazon)
Google Performance Max.Cost	Costo; moneda por verificar	Google (fuera de agregados Amazon)
Google Shopping.Cost	Costo; moneda por verificar	Google (fuera de agregados Amazon)
Search - Men - Brand.Cost	Costo; moneda por verificar	Costo de campaña; suma por prefijo
Search - Men - Non-Brand.Cost	Costo; moneda por verificar	Costo de campaña; suma por prefijo
Search - Women - Brand.Cost	Costo; moneda por verificar	Costo de campaña; suma por prefijo
Search - Women - Non-Brand.Cost	Costo; moneda por verificar	Costo de campaña; suma por prefijo
Sponsored Brands-Paid Search.Cost	Costo; moneda por verificar	Costo de campaña; suma por prefijo
Sponsored Display-Non-Brand.Cost	Costo; moneda por verificar	Costo de campaña; suma por prefijo
Sponsored Products-Brand Search.Cost	Costo; moneda por verificar	Costo de campaña; suma por prefijo
Sponsored Products-NonBrand Search.Cost	Costo; moneda por verificar	Costo de campaña; suma por prefijo

ANEXO · Impresiones y controles (columnas originales)

Columna	Unidad / descripción	Uso
DSP - Evergreen.Impression	Impresiones; conteo	Agregado Amazon por prefijo
DSP - Seasonal.Impression	Impresiones; conteo	Agregado Amazon por prefijo
Google Brand Search.Impression	Impresiones; conteo	Google: exploración
Google Display.Impression	Impresiones; conteo	Google: exploración
Google Performance Max.Impression	Impresiones; conteo	Google: exploración
Google Shopping.Impression	Impresiones; conteo	Google: exploración
Search - Men - Brand.Impression	Impresiones; conteo	Agregado Amazon por prefijo
Search - Men - Non-Brand.Impression	Impresiones; conteo	Agregado Amazon por prefijo
Search - Women - Brand.Impression	Impresiones; conteo	Agregado Amazon por prefijo
Search - Women - Non-Brand.Impression	Impresiones; conteo	Agregado Amazon por prefijo
Sponsored Brands-Paid Search.Impression	Impresiones; conteo	Agregado Amazon por prefijo
Sponsored Display-Non-Brand.Impression	Impresiones; conteo	Agregado Amazon por prefijo
Sponsored Products-Brand Search.Impression	Impresiones; conteo	Agregado Amazon por prefijo
Sponsored Products-NonBrand Search.Impression	Impresiones; conteo	Agregado Amazon por prefijo
SP500	Índice S&P 500; nivel	Control disponible
WEI	Weekly Economic Index; índice	Control disponible

ANEXO · Variables derivadas y controles externos

Variable	Definición	Uso
Amazon_DSP_Cost	Suma de DSP*.Cost por semana	Regresor
Amazon_DSP_Impressions	Suma de DSP*.Impression por semana	Descriptivos
Amazon_Search_Cost	Suma de Search*.Cost por semana	Regresor
Amazon_Search_Impressions	Suma de Search*.Impression por semana	Descriptivos
Amazon_Sponsored_Cost	Suma de Sponsored*.Cost por semana	Regresor
Amazon_Sponsored_Impressions	Suma de Sponsored*.Impression por semana	Descriptivos
Brand (a definir)	Índice de Google Trends con búsqueda de marca documentada	Control externo
Non-Brand (a definir)	Índice de Google Trends con búsqueda genérica documentada	Control externo
Controles adicionales (mín. 2)	Series públicas elegidas por el equipo, con fuente, unidad y frecuencia	Controles externos

Cada grupo deberá completar el glosario con los nombres finales de las variables externas que incorpore y con los criterios utilizados para hacerlas comparables semanalmente.